

Regra de Três

Definição

A regra de três é um método utilizado para encontrar um determinado valor que é diretamente ou inversamente proporcional a uma relação ou mais.

Regra de Três Simples

Nós dizemos que a regra de três é simples quando possui somente duas relações e composta quando tem mais de duas.

Exemplo diretamente proporcional:

Se um trabalhador demora 2 horas para fazer uma peça, então temos uma relação entre horas e peças desse trabalhador. Se quisermos saber quantas horas serão necessárias para fazer 3 peças, basta aplicar a regra de três. Como é uma relação proporcional, deduzimos que será necessário $2 \cdot 3 = 6$ horas. Para organizar essa estrutura nós montamos a regra de três da seguinte forma:

(↓) horas	peças(↓)
2	1
x	3

Na primeira linha temos a identificação dos elementos em cada coluna. Em seguida temos a primeira relação de 2 horas para 1 peça. Em seguida temos a relação que queremos saber. Dizemos que é uma relação diretamente proporcional pois quanto mais horas trabalhadas mais peças teremos no final.

Para resolver essa regra de três podemos montar a seguinte equação:

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3}$$

$$2 = \frac{1}{3} \cdot x$$

$$2 = \frac{x}{3}$$

$$\frac{x}{3} = 2$$

$$x = 2 \cdot 3$$

$$x = 6$$

Exemplo inversamente proporcional:

A relação inversamente proporcional ocorre quando aumentamos uma grandeza induzimos a diminuição da outra. Por exemplo, se temos uma tarefa que é feita por 2 funcionários em 6 dias de trabalho, se aumentarmos o número de funcionários iremos reduzir a quantidade de dias dessa tarefa. Neste caso, se tivermos 4 funcionários iremos concluir a tarefa em 3 dias.

(↓) dias	funcionário(↑)
6	2
x	4

Para montar a equação correspondente basta inverter a fração que possui a relação invertida. Nesse exemplo nós iremos inverter a fração $\frac{6}{x}$ para $\frac{x}{6}$. Inverter uma fração consiste em trocar de posição o numerador com o denominador.

$$\frac{x}{6} = \frac{2}{4}$$

$$x = \frac{2}{4} \cdot 6$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 6$$

$$x = 3$$

Regra de Três Composta

Quanto temos mais de duas relações é

necessário multiplicar as demais frações na equação.

Exemplo

Se 7 pesquisadores conduzem 1005 experimentos em 19 meses, quantos pesquisadores são necessários para conduzir 4020 experimentos em 38 meses?

Neste problema temos que o número de pesquisadores é proporcional ao número de experimentos, ou seja, quanto mais pesquisadores, mais experimentos serão realizados. No entanto, o tempo é uma propriedade inversamente proporcional ao número de pesquisadores. Por exemplo, quanto mais

pesquisadores tivermos menos tempo será necessário para realizar a tarefa. Deste modo, a fração referente ao tempo é colocada invertida na relação.

(↓)Pesquisadores	Experimentos(↓)	Meses(↑)
7	1005	19
x	4020	38

$$\frac{7}{x} = \frac{1005}{4020} \cdot \frac{38}{19}$$

$$1005 \cdot 38x = 7 \cdot 4020 \cdot 19$$

$$38190x = 534660$$

$$x = \frac{534660}{38190} = 14$$